

PhaseFormer-L：条件水平自适应

相位建模之外的低维互补修正 —— 从理论到落地的完整证据链



汇报人：Yiming Niu

2026 / 09 / 29

PhaseFormer-L：相位分词之外的条件水平自适应

PhaseFormer（ICLR 2026）期刊扩展 · Minipaper 0926

01

研究问题

02

理论依据

03

方法设计

04

实验证据

05

价值总结

相位主干之外仍有一块可预测误差：结构简单、可解释，补上即稳定增益

问题

PhaseFormer 擅长刻画周期内的形状，但跨周期的“水平漂移”仍有一部分没被利用

方法

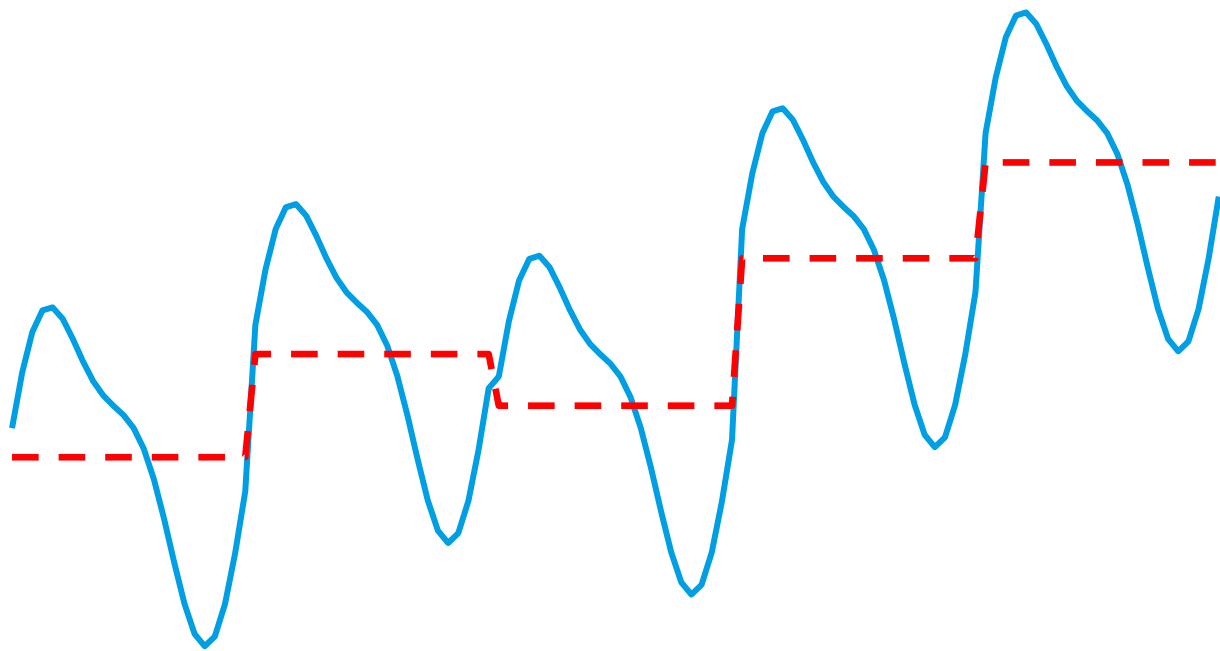
理论证明缺口只有一个方向；据此增加带门控的线性修正分支，并按低维结构压缩

结果

三个数据集 12 个设定误差全部下降（最高 **8.73%**）；修正分支仅需 **3.5%–6.1%** 的参数

研究问题：相位建模之后还剩什么？

PhaseFormer 抓住了“周期内的形状”，我们关注“跨周期的水平漂移”还有没有可挖的价值



蓝线：周期内形状（相位路径强项） **红线：**跨周期水平漂移

PhaseFormer 的做法

把不同周期中同一相位的观测放在一起建模，参数少、预测长，擅长刻画周期内形状。

已有能力

相位路径本身已能解释一部分水平变化——本工作并非否定它，而是在它之上做补充。

关键问题

相位路径预测之后，剩下的误差里还有没有可预测的部分？结构是什么？能否低成本补上？

目标：找到并补上这块“剩余价值”

研究路线：五步证据链，环环相扣

每一步回答一个问题，前一步的结论是后一步的出发点



效果锚点： PhaseFormer-L 在三个数据集全部 12 个设定上误差双指标下降，最高降低 **8.73%**

理论：水平漂移只留下一个“缺口方向”

两个命题说明：需要补的东西本质上很简单——“读一个数，写一条线”

命题 1 缺口最多一个方向

$$(I - P_S) X_\ell = (I - P_S) X + \ell_\perp I^T$$

把水平变化拆成两部分：相位主干能表示的部分，以及它之外的部分 $\ell_\perp$

后者是一个“外积”，秩不超过 1 —— 相位主干之外最多只多出一个方向

命题 2 最优修正是秩一的

$$W^* = a b^T + R$$

b：从近期历史中“读出”当前水平（近似指数加权平均）

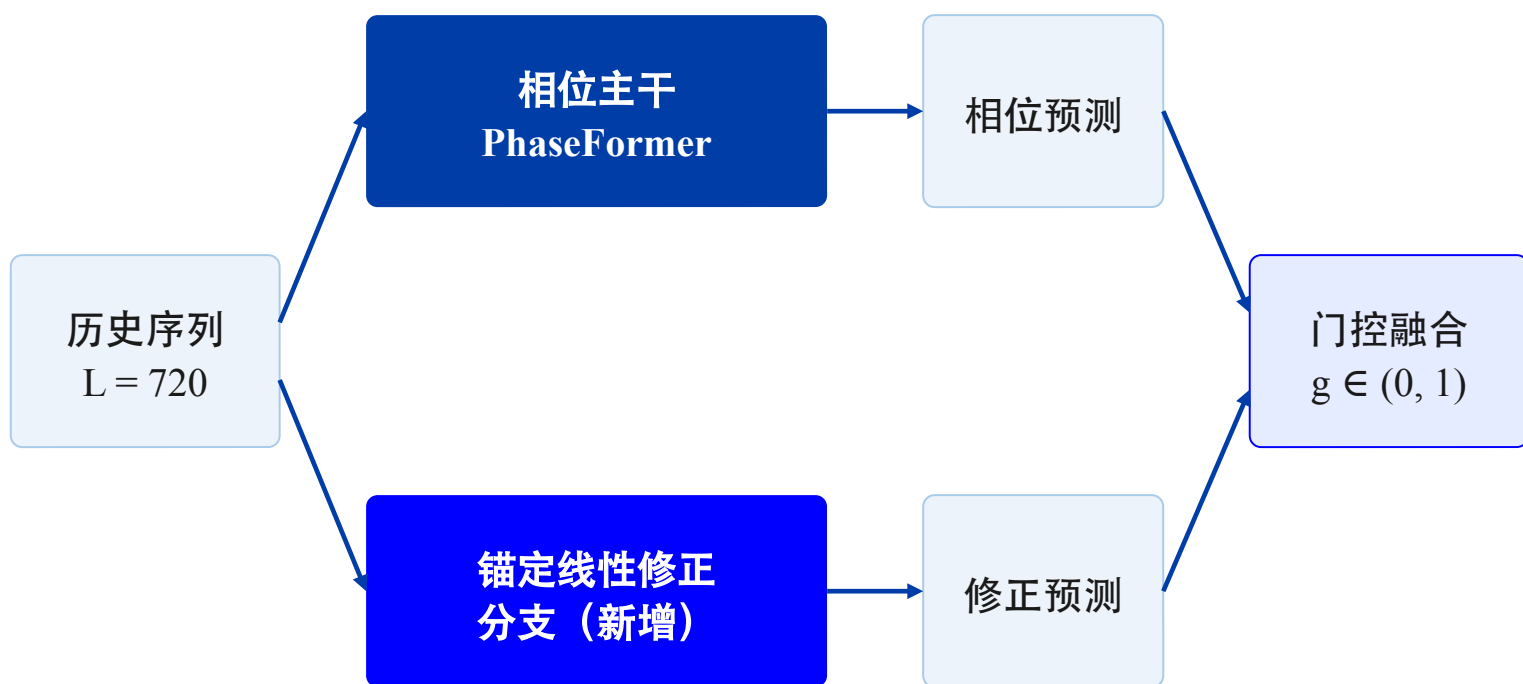
a：把这个水平“写成”整段预测区间的平移；R 只来自剩余噪声，大小有上界

推论：修正器不需要很大，主导方向是“近期水平 → 整体平移”，其余少数方向只做细节修正

方法：相位主干 + 门控线性修正

7

结构改动很小：在原模型旁并联一条线性分支，由门控自动决定用多少



1

锚定

以最后一个观测为基准，只学习“相对变化”

2

门控

自动学习修正信号的使用比例，不需要时影响很小

3

联合训练

只补相位主干没做到的部分，与主干形成互补

融合： $\hat{y} = (1 - g) \cdot \hat{y}_\phi + g \cdot \hat{y}_r$ 三部分联合训练

效果：12 个设定全部提升，最高 8.73%

在 ETTh2、ETTm2、Weather 三个数据集的全部预测长度上，两项误差指标同时改善

12 / 12

设定上 MSE、MAE 双指标全部下降

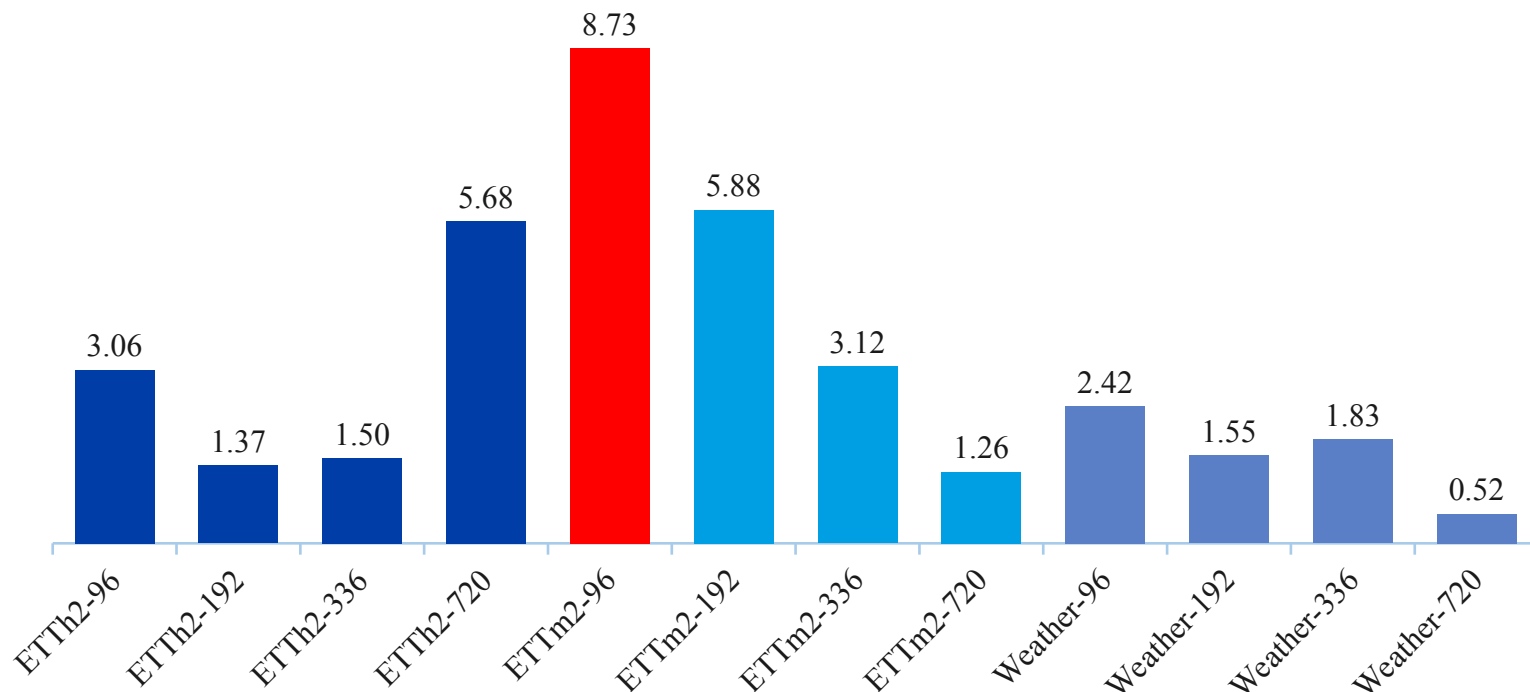
8.73%

最大降幅（ETTm2，预测 96 步）

3 次

独立训练取平均，结果稳定可复现

相对原始 PhaseFormer（仅相位路径）的预测误差（MSE）降低幅度，%



对比设置：同配置、同随机种子下的原始 PhaseFormer；输入长度 720，预测长度 96 / 192 / 336 / 720

量化：可预测收益集中在一个方向

在 28 个数据集 - 预测长度组合上测量 “一个线性修正器最多能拿到多少收益、分布在几个方向上”

64%–86%

第一个方向独占的可达收益

一个方向就拿到大头

2–7 个

拿到 90% 收益所需的方向数

缺口确实是低维的

0.89–0.99

与 “整体平移” 的相似度（满分 1）

主要作用就是整体平移



与理论一致，且在相位主干之后依然成立：

扣除相位主干的预测后重新测量，主方向与原结果的一致度 ≥ 0.999 ，指向同一个 “近期水平” 方向

机制：模型学到“读近期水平→写平移”

10

拆开训练好的修正分支，看它“读什么、写什么”——与理论预言逐项吻合

18 / 18

组模型

读取的都是“近期加权水平”

12 / 18

组（ETT 数据）

把它写成整段预测的“整体平移”

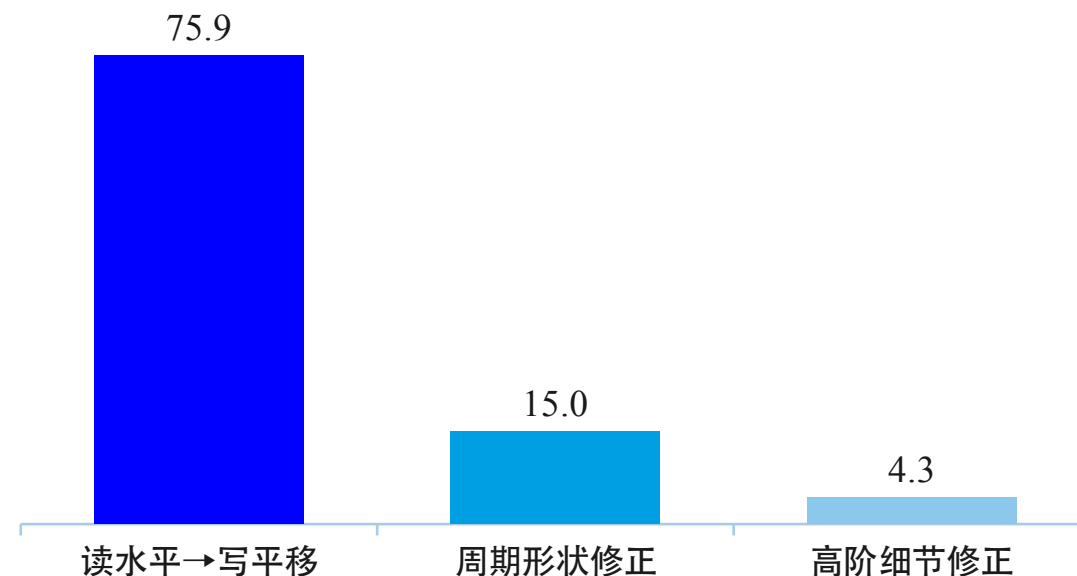
6 / 18

组（Weather）

写成平滑的“倾斜 / 弯曲”修正

结论：两类数据读的是同一个量，只是“写法”随数据特点不同——正是理论中 a、b 两个因子的体现

典型模型（ETTh2-720）各机制的收益占比，%



72 个模型中，**3-5 个**机制即解释 **≥ 95%** 的收益

验证：删掉这个方向，整体一致变差

11

固定模型其余部分，只删除理论指出的“近期水平”方向，并用随机方向做对照

只看修正分支自身

52 / 72

个模型反而“变好”
单独看，这个方向似乎没用



看融合后的整体预测

72 / 72

个模型全部“变差”
误差中位数上升 30.43%

对照严格

以同维度随机方向为对照：18 / 18 组中，
删除理论方向的影响均明显超出对照范围

反转说明互补

单看分支是“多余”的，放进整体却“必不可少”——它的价值来自与相位主干的配合

结论

这个方向是整体预测必需的互补部件，而不是巧合出现的相关特征

一句话：理论预言的方向 → 模型确实学到 → 删掉就变差，三者闭环，说明机制解释是**可验证的**而非事后附会

落地：参数大减，效果基本不变

12

既然有用的方向只有少数几个，修正分支就可以大幅“瘦身”

参数占比（相对未压缩版本）

效果

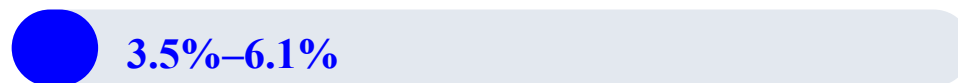
修正分支（未压缩）



100%

基准

修正分支（压缩后）



3.5%–6.1%

92%–102% 收益保留

整模型（未压缩）



100%

基准

整模型（压缩后）



16.4%–33.0%

仅 0.72% 误差差异

意义：理论告诉我们“为什么能压”，实测告诉我们“压到多少合适”——精度与成本可按需取舍

总结：理论 — 机制 — 效果 — 效率，形成闭环

13

1

理论清晰

水平漂移在相位主干之外只留下一个缺口方向，最优修正就是“读近期水平、写整体平移”

2

机制可解释

训练出的模型确实学到这一机制；3–5 个可命名的机制解释 $\geq 95\%$ 的收益，且经删除实验验证

3

效果稳定

ETTh2、ETTm2、Weather 全部 12 个设定误差双指标下降，最高降低 8.73%

4

部署高效

修正分支压缩到 3.5%–6.1% 的参数，收益基本保留；整模型可降至 16.4%–33.0%

价值：在 PhaseFormer（ICLR 2026）基础上形成一条**从理论到落地的完整主线**，支撑期刊扩展版本

谢谢大家，欢迎讨论